

CUENCA RIO LA VIEJA ARMENIA - QUINDÍO

COLOMBIA

Fecha elaboración: Octubre 2024

1 Sinopsis de la cuenca focalizada

La **cuenca del Río La Vieja, ubicada en el departamento del Quindío, Colombia, abarca 15 municipios con una población de más de 607 mil habitantes**. Las actividades predominantes que afectan la cuenca incluyen el sector minero y a la agricultura (especialmente café, caña de azúcar). **A pesar de tener una cobertura de alcantarillado en la ciudad principal Armenia del 91.26%, solo el 18.80% de las aguas residuales municipales son tratadas**, generando una fuerte presión ambiental sobre el recurso hídrico de la cuenca.

Respecto a la disponibilidad de agua, la cuenca del río La Vieja cuenta con una oferta hídrica de 2,085.3 millones de m³ y una demanda de 183 millones de m³. **El nivel de escasez hídrica es bajo (8.78%), lo que señala que no hay presiones significativas sobre el recurso hídrico.** De igual forma, el estrés hídrico se clasifica como bajo, lo que implica que el recurso aún se gestiona adecuadamente, aunque es vulnerable a modificaciones por el aumento de la población y las actividades económicas. Sin embargo, se aconseja implementar una gestión preventiva y sostenible, que contemple inversiones para optimizar la eficiencia en el uso de los recursos hídricos.

No se encontraron datos ni reportes de mediciones de oxígeno disuelto sobre la cuenca. Por lo tanto, se destaca la necesidad imperativa de implementar sistemas robustos y confiables de monitoreo de la calidad del agua. Estos sistemas deben incluir la medición regular y espacialmente representativa del oxígeno disuelto, junto con otros parámetros fisicoquímicos y biológicos relevantes. La información generada por estos sistemas de monitoreo es esencial para sustentar una adecuada gestión y planificación del recurso hídrico, permitiendo una toma de decisiones informada y efectiva en la protección y conservación de la cuenca.

La ciudad de Armenia, con más de 306 mil habitantes, es el núcleo urbano más importante de la cuenca y enfrenta grandes retos en materia de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, lo que compromete la salud pública y la sostenibilidad del recurso hídrico. **Actualmente el sistema de saneamiento el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)**, aprobado en el año 2020 con visión a 30 años bajo la supervisión de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), contempla el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y la incorporación progresiva de nuevas plantas de tratamiento, como PTAR La Florida y PTAR Verdún.

La prestación del servicio está a cargo de EMPRESAS PÚBLICAS DE ARMENIA de naturaleza oficial, con más de 111.254 conexiones al alcantarillado.

En términos de infraestructura de saneamiento, en la ciudad de Armenia, dispone de tres sistemas de tratamiento de aguas residuales (STAR): La Marina, Mercar y Cámara Junior. La más importante, PTAR La Marina, tiene una capacidad de diseño de 427 l/s y trató 121 l/s en el año 2022. Esta planta atiende a más de 128.000 habitantes y cuenta con procesos avanzados de tratamiento preliminar, primario y secundario.

Desde el punto de vista financiero, **se prevé una inversión significativa para el periodo 2020–2050, con más de \$4.655 millones COP para inversiones en agua potable y saneamiento**. Las acciones están planificadas por décadas hasta 2050, incluyendo la construcción, ampliación y operación de las plantas existentes y futuras. Se enfatiza la articulación interinstitucional y la mejora del sistema de información como aspectos clave para la sostenibilidad del sistema.

En términos de salud pública, **persisten desafíos relacionados con enfermedades diarreicas agudas (EDA), especialmente en menores de cinco años, con alta vulnerabilidad en comunidades indígenas y en zonas rurales las cuales presentan limitado acceso a agua potable y saneamiento seguro**. Las condiciones actuales subrayan la urgencia de mejorar la eficiencia del uso del recurso hídrico y reforzar la infraestructura de tratamiento, lo que aún representan costos significativos para el país en materia de saneamiento básico y salud ambiental.

CUENCA RIO LA VIEJA

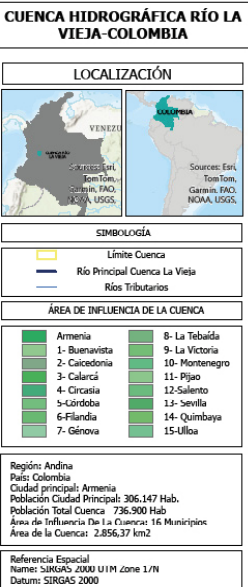
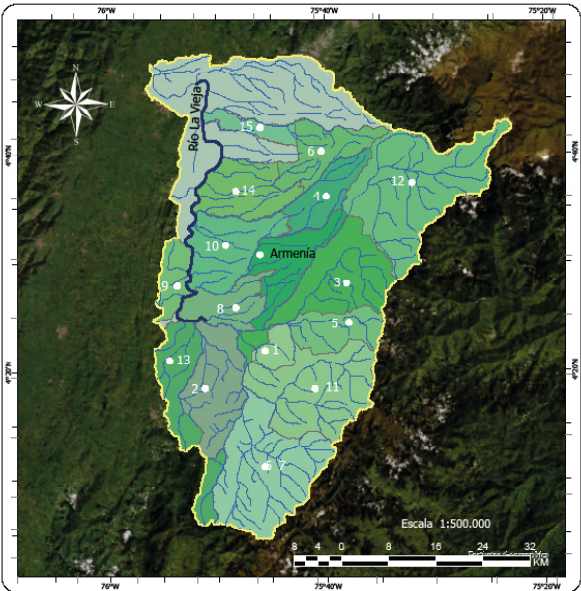
ARMENIA - QUINDÍO

COLOMBIA

2 Zonificación Hidrográfica Impactada

ZH: Cuenca del Río La Vieja

CUENCA DEL RIO LA VIEJA



Área de influencia

No. De Municipios dentro el Área de Influencia de la Cuenca	15
Densidad poblacional (Hab/km ²)	107,18 Media - Baja
% Peso Poblacional por Cuenca en función de la Población Total del País	1,18
Población total de la cuenca (habitantes)	607.167
Población Ciudad principal (habitantes)	306.147

1. Fuente: DANE. "PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2020 - 2035" / CORPOQUINDIO, CONSORCIO POMCA QUINDIO (2018) "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LA VIEJA".
2. Fuente: Elaboración Propia
3. Fuente: DANE. "PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2020 - 2035"

Actividades que impactan la cuenca

Consumo humano (agricultura) y explotación minera



FUENTE: CORPOQUINDIO, CONSORCIO POMCA QUINDIO (2018) "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA DEL RÍO LA VIEJA".

Indicadores de saneamiento de vertimientos urbanos

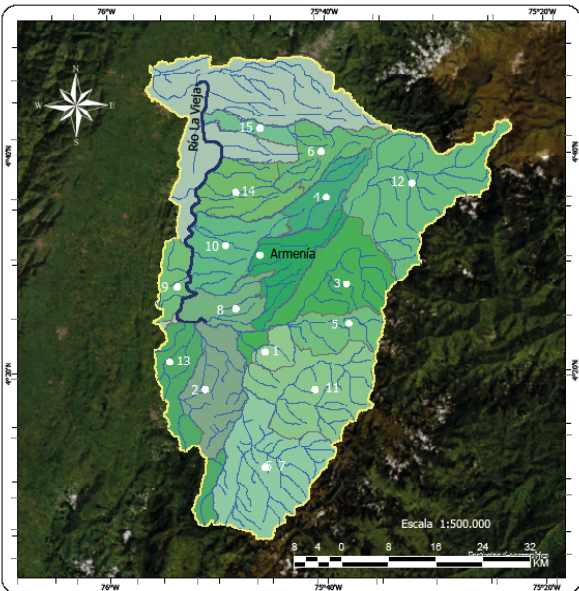
Aguas residuales domésticas promedio generadas en la cuenca (millones m ³ /año) (caudal calculado)	24.540.254
Cobertura de alcantarillado (%)	91,26
Cobertura de tratamiento de aguas residuales municipales (%)	18,80

4. Fuente: Elaboración propia
5. Fuente: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (2022) "Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, Anexo 12: Cobertura de Alcantarillado sistemas convencionales"- DANE, Información E.S.P; Reportes SSPD, Otros.

CUENCA RIO LA VIEJA
ARMENIA - QUINDÍO

COLOMBIA

CUENCA DEL
RIO LA VIEJA



CUENCA HIDROGRÁFICA RÍO LA VIEJA-COLOMBIA

LOCALIZACIÓN	
	Source: Esri, TomTom, Garmin, FAO, NOAA, USGS.
SIMBOLOGÍA	
	Limite Cuenca
	Río Principal Cuenca La Vieja
	Ríos Tributarios
ÁREA DE INFLUENCIA DE LA CUENCA	
	Armenia
	1- Buenavista
	2- Calcedonia
	3- Calarcá
	4- Circasia
	5- Córdoba
	6- Filandia
	7- Génova
	8- La Tebaida
	9- La Victoria
	10- Montenegro
	11- Pijao
	12- Sultento
	13- Sevilla
	14- Quimbaya
	15- Ulloa
Región: Andina País: Colombia Ciudad principal: Armenia Población Ciudad Principal: 306.147 Hab. Población Total Cuenca: 736.900 Hab. Área de Influencia De La Cuenca: 116 Municipios Área de la Cuenca: 2.856,37 km ²	
Referencia Espacial Datum: SIRSAS 2000 UTM Zone 17N Datum: SIRSAS 2000	

Calidad del agua

Ref. Tabla A

Oxígeno Disuelto (O.D) (mg/l):	S.D. - Sin Dato
Nivel	S.D. - Sin Dato

Fuente: <http://www.ana.gob.ni/sites/default/files/inline-files/Diagn%C3%B3stico%20de%20los%20Recursos%20H%C3%ADricos.pdf>

Índice de escasez (%)

Ref. Tabla B

Bajo	8,78
------	------

Fuente: IDEAM (2022) "ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA ENA 2022, Anexo 1. Valores por subzona hidrográfica de oferta y demanda hídrica, calidad de agua y zonas potencialmente inundables." Metodología índice de escasez"

Estrés Hídrico (%)

Ref. Tabla C

Bajo	< 10
------	------

Fuente: Aqueduct Water Risk (BAU 2030:2015-2045)

Indicadores del Recurso Hídrico- Subzona Hidrográfica

Oferta hídrica (millones m ³)	2085,3
Demanda hídrica (millones m ³)	183

CUENCA RIO LA VIEJA
ARMENIA - QUINDÍO

COLOMBIA

3 Situación actual del Saneamiento

3.1 Institucional

Prestador (es) servicio de alcantarillado

 NOMBRE E.S.P EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA	Servicios Prestados: Acueducto, Alcantarillado y Aseo 
	No. Conexiones Residenciales de Alcantarillado (usuarios) 111.254
 Naturaleza: Oficial	Cobertura alcantarillado urbano. 91,26%

Fuente: SUPER INTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (2022) “Estudio sectorial de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, Anexo 12: Cobertura de Alcantarillado sistemas convencionales”- DANE, Información E.S.P; Reportes SSPD, Otros.

CUENCA RIO LA VIEJA
ARMENIA - QUINDÍO

COLOMBIA

3.2 Infraestructura

No. Sistemas tratamiento
existentes (STAR)

3

Cobertura Tratamiento Aguas Residuales (%):

18,8%

Fuente: Superservicios, 2022. Otras fuentes: Informes E.S.P, Información disponible en página web, entre otros

Fuente: Superservicios, 2022. Otras fuentes: Informes E.S.P, Información disponible en página web, entre otros

PSMV con Visión a 30 años (Contempla 3 PTAR's)

PTAR LA MARINA

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
2015	427	S.D. - Sin Dato	121

Estado
S.D. - Sin Dato

Fuente receptora de Descarga
S.D. - Sin Dato

Sistema de tratamiento de aguas residuales



Tecnologías de los componentes del sistema

Filtros Percoladores

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Empresas Públicas de Armenia, PTAR La Marina, disminuye en un alto porcentaje la carga contaminante que va a parar a la quebrada Santa Rita, afluente del Río Espejo. Tiene capacidad para tratar, máximo, las aguas residuales producidas por 128.000 habitantes.

El proceso de descontaminación, que debe surtir 18 procesos (canal de aproximación, criba de gruesos, criba de finos, desarenadores, trampas de grasas, lechos de secado, tanque de igualación, criba automática, vertederos, percolador, clarificador, entre otros), tiene una capacidad de caudal de 285,15 litros por segundo.

- La PTAR consta de:
1. Tratamiento Preliminar: cribas para residuos sólidos, desarenadores, trampas de grasas, tanque de homogenización.
 2. Tratamiento Primario: cribas de finos, sedimentadores;
 3. Tratamiento Secundario: filtros percoladores, clarificador, lechos de secado.

La PTAR además contribuye a la descontaminación de las quebradas Santa Ana, Venus, Cristales y Los Naranjos.

CUENCA RIO LA VIEJA
ARMENIA - QUINDÍO

COLOMBIA

PTAR MERCAR

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
2011	10	S.D. - Sin Dato	10

Estado
En operación

Fuente receptora de Descarga
S.D. - Sin Dato



Sistema de tratamiento de aguas residuales

Tecnologías de los componentes del sistema

Tiene un sistema de tratamiento preliminar (cribas para residuos sólidos), primario (desarenadores, trampa grasas, tanque Imhoff y secundario filtro anaerobio de flujo ascendente.

Sistema de Tratamiento Secundario – Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente UASB

STAR CAMARA JUNIOR

Año Construcción	Caudal de Diseño (l/s)	Cobertura Star (%)	Caudal tratado de AR 2022 (l/s)
2010	0,47	S.D. - Sin Dato	0,47

Estado
S.D. - Sin Dato

Fuente receptora de Descarga
S.D. - Sin Dato



Sistema de tratamiento de aguas residuales

Tecnologías de los componentes del sistema

Tiene un sistema de tratamiento preliminar: cribas para residuos sólidos, Tratamiento primario: Imhoff y Tratamiento Secundario: filtro anaerobio de flujo ascendente

Sistema de Tratamiento Secundario – Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente UASB

CUENCA RIO LA VIEJA
ARMENIA - QUINDÍO

COLOMBIA

3.3 Normativo

RESOLUCIONES AMBIENTALES



- Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos -PSMV
- Año Aprobación: 2020
- Resolución y fecha: Res. 1592 del 2020
- Horizonte (Años): -
- Estado: Vigente
- Autoridad Ambiental: Corporación Autónoma Regional del Quindío- CRQ

Fuente: MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (2020) Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales municipales -PMAR 2020-2050.

INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS



Decreto 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo Sostenible"

CONDICIONES Y/O DETERMINANTES



Sentencia T-038-19 - Tribunal Superior. Reconoce al río Cauca y afluentes como una entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo de EPM, y el Estado

El PSMV con Visión a 30 años (Contempla 3 PTAR's)

Actualización del PLAN DE ORDENACIÓN Y MANEJO DE LA CUENCA DEL RÍO LA VIEJA, 2015, CRQ

Pago de Tasas retributivas por vertimientos puntuales

Fuente: Información E.S.P; Reportes, MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (2020) Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales municipales -PMAR 2020-2050, Otros.

CUENCA RIO LA VIEJA
ARMENIA - QUINDÍO

COLOMBIA

3.4 Financiero

Plan de inversión

Los Recursos asignados correspondientes a la última doceava de la vigencia anterior (2023) más las once doceavas de la vigencia actual (2024) que son apropiados en el Presupuesto General de la Nación y girados en la vigencia por los Ministerios competentes a la ciudad de Armenia por concepto de agua potable corresponden al total de \$4,655 millones de pesos COP.

Eje Temático

Planeación de las inversiones requeridas, preinversión, inversión (nuevos sistemas, ampliación y/o rehabilitación) y operación y mantenimiento.

2030

2040

2050

Fortalecer alianzas interinstitucionales para el saneamiento de vertimientos (nacional, regional, departamental, local).
Mejorar el reporte de información relacionada con el tratamiento de las aguas residuales municipales
Fortalecer la gestión de los operadores de STAR, fomentando prácticas de gobierno corporativo para las E.S.P.
Operación y Mantenimiento PTAR La Marina
Estudios y Diseños PTAR La Florida
Construcción PTAR La Florida (93 Lps)
Ampliación PTAR La Marina (86 Lps)

Operación y Mantenimiento PTAR La Marina y La Florida
Estudios y Diseños Ampliación PTAR La Marina
Ampliación PTAR La Marina (a 120 Lps)
Promover la articulación de fuentes tradicionales de recursos para el tratamiento de las aguas residuales municipales.

Gestionar la financiación del saneamiento de vertimientos a través de otras fuentes de financiación existentes
Operación y Mantenimiento PTAR La Marina y La Florida
Estudios y Diseños Ampliación PTAR La Marina
Estudios y Diseños PTAR Verdún
Ampliación PTAR La Marina (a 206 Lps)
Construcción PTAR Verdún (302 Lps)

Entidades: MVCT/EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO – EAAV E.S.P./ Municipio de Villavicencio/ CORPOORINOQUIA/ Gobernación/ Otros

Reportes SGP» Resumen histórico de distribución por Entidades - Sistema General de Participaciones. (2023) https://sicodis.dnp.gov.co/ReportesSGP/FichaSGP_Entidad.aspx

4 Salud ambiental

Aspectos sociales – Salud pública

En Colombia, de las 189.022 muertes producidas en todos las edades para el año 2005, 1.137 corresponden a muertes por enfermedades infecciosas intestinales, de las cuales el 51.1% (581 casos) se presentaron antes de cumplir los 5 años de vida y por sexo (considerando todas las edades) el 49.2% son muertes femeninas.

En Colombia es de destacar que si bien la tasa de mortalidad por EDA se ha reducido de 45,4 en 1990 a 2.72 muertes por cada 100.000 menores de cinco años a 2013 (INS, 2013), con una variación porcentual de 94 %, aún el 70% de la mortalidad por EDA, se concentra en el 50% de la población que tiene menor acceso a fuentes de agua mejorada (MSPS, 2013), siendo la prevalencia alta en la población infantil de la zona rural (CIES, 2012), y donde los costos asociados al acceso a fuentes de agua mejorada, al adecuado saneamiento e higiene alcanzan los 3.450 millones de pesos, lo que equivale al 0.68% del PIB del año 2009 (BM, 2012).

Del análisis de los casos de mortalidad por EDA en menores de 5 años según el grupo étnico, se encuentra que el 47% de los casos ocurrieron entre la población indígena, y un 5.12% en población negra, mulata y afrocolombiana, siendo, por tanto, este un grupo con alta vulnerabilidad por EDA (INS, 2014), y prioridad en la implementación de opciones de acceso a agua de calidad en poblaciones indígenas, las cuales se ubican principalmente en áreas rurales.

CONVENCIONES

Tabla A.1 – Nivel de Oxígeno Disuelto (mg/l)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D
Aceptable	> 4
Bajo	< 4

Tabla A.2 – Nivel de Oxígeno Disuelto (%)

NIVEL DE O.D	PORCENTAJE DE SATURACIÓN DE O.D	OBSERVACIONES
Supersaturación	> 101%	Puede ser dañina para los organismos acuáticos. Puede conducir a la enfermedad llamada Enfermedad de Burbujas de Gas
Excelente	90% – 100%	
Adecuado	80% – 89%	
Aceptable	60% – 79%	
Bajo	< 60%	Se presentan condiciones anaerobias traducidas en mala calidad el agua por altas cargas contaminantes – vertimientos

Tabla C – Estrés Hídrico (%)

NIVEL DE ESTRÉS HÍDRICO	PORCENTAJE
Extremadamente alto	> 80%
Alto	40% – 80%
Medio – Alto	20% – 40%
Bajo – Medio	10% – 20%
Bajo	< 10%

Tabla B – Índice de escasez (%)

CATEGORÍA	% OFERTA HÍDRICA UTILIZADA	INTERPRETACIÓN
Extremadamente alto	> 40%	Existe fuerte presión sobre el recurso hídrico, denota una urgencia máxima para el ordenamiento de la oferta y la demanda. En estos casos la baja disponibilidad de agua es factor limitador del desarrollo económico.
Medio – Alto	20% – 40%	Cuando los límites de presión exigen entre el 20 y el 40% de la oferta hídrica disponible es necesario el ordenamiento tanto de la oferta como de la demanda. Es menester asignar prioridades a los distintos usos y prestar particular atención a los ecosistemas acuáticos para garantizar que reciban el aporte hídrico requerido para su existencia. Se necesitan inversiones para mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos hídricos.
Moderado	10% – 20%	Indica que la disponibilidad de agua se está convirtiendo es un factor limitador del desarrollo.
Bajo	< 10%	No se experimentan presiones importantes sobre el recurso hídrico.

Tabla D – Densidad poblacional

CATEGORÍA	DENSIDAD POBLACIONAL (Hab/Km)	INTERPRETACIÓN
Muy Alto	> 2000	Áreas urbanas densas; ciudades grandes.
Alto	501 – 2000	Ciudades medianas o áreas metropolitanas en crecimiento
Media	151 – 500	Zonas mixtas entre urbano y rural; ciudades pequeñas.
Media – Baja	51 – 150	Regiones semi-rurales, con cierta urbanización incipiente.
Baja	11 – 50	Áreas rurales o naturales con algunas comunidades dispersas
Muy Baja	0 – 10	Zonas rurales remotas, con escasa presencia humana